

종합 감사 보고서

v16.05 블록 — 함정 재고·편성 현실화 · 적 포화 증강

감사 일자	2026-06-28	판정	통과 (9영역 PASS/해당없음)
대상 범위	v16.05.01 ~ v16.05.05 (직전 v16 2차 감사 0848ad7 이후 3 작업커밋 + 감사규칙 보강 + 본 감사 발견수정)	발견 항목	1 건 (②DB 표기-실제 불일치)
변경 규모	engine_core.py DB 65줄(VLS 셀·편대 프리셋·호위함 무장) · audit_regression_golden.json 골든 58줄 · app_main(헤더·버전) · app_changelog.json · CLAUDE.md(감사규칙). engine_combat.py 무변경=교전 로직 0	트리거	① 재고·편성 현실화 묶음 일단락
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. DB 수치 블록이라 ②현실성·③회귀·④MC 중심, exe는 GUI 자동화(pywinauto)	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0 · GUI 스모크 RESULT_CODE=0 · MC60×3시나리오 NaN/Inf 0 · SEAD 24발 SM-3/SM-6 소진율 1.0(재고 현실화 효과 입증)	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표(208 대조, 수정 전·후 2회) · audit_static_scan 19/19 · MC60×3시나리오 안정성·성능 · 구버전 cfg 하위호환	재감사	②발견 수정 후 회귀 재PASS

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	engine_combat.py 무변경 = 교전 로직 변화 0. app_main.py는 헤더·APP_VERSION만 갱신. 신규 enable_xxx·신규 클래스·신규 stats 키 0 → 3중세트·MC 3경로 영향 없음(정적 19/19). 변경은 전부 DB dict 값(SHIP_DB 재고·ENEMY_FLEET_PRESETS 편성)
②	DB·수치	발견1	VLS 셀 준수 정합 — KDX-III-B2 Mk.41 48셀=SM-3 16+SM-6 12+SM-2 20 정확 / DDG-51 96셀=SM류 72+ESSM quad 8셀+토마호크 8=88≤96 / CG-47 122셀=SM류 104+ESSM quad 6셀=110≤122(토마호크 16은 inventory 외·시물 무영향=경미·비채택). FFX-I/II/III SM-2 제거 현실 정합. 발견1: SEAD 프리셋 ARM 합이 표기(24발)와 달리 실제 20발 → v16.05.05에서 12+8+4=24로 정정(비율 3:2:1 유지)
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든 일치(수정 전·후 2회 PASS). 적 증강·미함 재고는 골든 편대 미포함이라 무영향, 야군 호위함/KDX-III 골든은 갱신분 일치. engine_combat 무변경으로 RNG 순서 완전 보존
④	통합 MC + 성능	PASS	입체포화/SEAD/A2AD MC60 각각 NaN/Inf 0. SEAD 24발: 요격률 0.971±0.030·SM-3/SM-6 소진율 1.0·VLS 고갈 0.175 — 재고 현실화가 요격탄 소진을 실제로 유발(적 위협 증강 지렛대를 수치로 입증). wall-time 정상(단발 0.43s·MC60 21~56s, 급증 없음)
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0 · GUI 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료, RESULT_CODE=0) · 종료 후 잔존 프로세스 0 · DB만 변경이라 번들 데이터파일 무변경
⑥	위생	PASS	정적스캔 19/19(버전정합 v16.05.05_PLANS stale 0·db_specsheet 정합·파일명 stale 0) · changelog 연속(v16.05.01~05)·헤더·APP_VERSION 정합 · ②발견 수정으로 표기-실제 일치화 · 죽은코드 0
⑦	하위호환	PASS	신규 키 없는 구버전 cfg dict로 단발 정상 실행(요격률 0.095 반환). DB 키 구조 무변경 → 저장 시나리오 호환. 신규 토글 없어 3중세트 추가분 없음
⑧	수치·단위	PASS	DB 값 전부 정수 재고·셀 수(km↔m·마하 환산 등 단위 혼동 무관) · MC 결과 NaN/Inf 0 · 확률값(요격률·소진율) 구조적 [0,1]
⑨	리소스 누수	해당없음	엔진·시각화 무변경(DB dict 값만 변경) → frames/figure/_log 경로 전부 무관. 해당없음

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.
감사 범위 주석 — DB 수치·편성 변경 위주 블록(신규 토글·클래스 0). 아군 VLS 셀 준수(KDX-III-B2-미 DDG-51/CG-47-ESSM quad-pack)·한국 호위함 SM-2 미탐재 정정·적 포화 교리화(SEAD ARM-A2/AD 항공)가 핵심. 교훈: 재고 현실화 효과는 작은 편대·포화 시나리오에서 드러나고(SM-3/SM-6 완전 소진), 대편대는 함정 수로 압도 — 신기능 발현의 진짜 지렛대는 적 위협 증강.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 PASS/해당없음 · 발견 1건(②DB 표기·실제 불일치)은 v16.05.05에서 그 자리 수정·회귀 재PASS — v16.05 재고·편성 현실화 블록 종료 선언 가능

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 8케이스×26지표 골든 대조, 수정 전·후 2회 PASS. SEAD 프리셋 골든 미포함이라 ARM 정정 후에도 동작 보존.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 19항목 19/19 PASS. 이번 블록 메타회고로 cp949 콘솔 인코딩 깨짐(em-dash)을 stdout utf-8 재구성으로 근본 수정(수동 PYTHONIOENCODING 의존 제거).
- _audit_gui_smoke.py — GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시) RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없이 GUI 워커 경로 무인 검증.
- 통합 MC 측정 — 입체포화/SEAD/A2AD 각 MC60: NaN/Inf 0·SEAD 24발 SM-3/SM-6 소진을 1.0(재고 현실화 효과 입증)·wall-time 정상.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16.05 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- audit_static_scan.py 콘솔 인코딩 깨짐 근본 수정(즉시 반영) — cp949 기본 콘솔(Windows)에서 '—'(em-dash) 출력 시 UnicodeEncodeError로 스캐너가 중단됐다(이번 첫 실행에서 발생). 스크립트 진입부에 sys.stdout.reconfigure(encoding=utf-8)를 추가해 수동 PYTHONIOENCODING 의존을 제거 — 다음 감사부터 환경변수 없이 안정 실행.

다음 숙제 — 프리셋 편성 count 합과 changelog/헤더/코드 주석 표기 수치의 정합을 자동 검사하지 못해(이번 ARM 20 vs 24 발견은 수동 산술로 잡음) 빈틈으로 남음. 자유텍스트 파싱이라 난도가 높아 patch-queue에 '감사 개선' 숙제로 등록. 이전 블록 숙제(GUI abort 시나리오·경량 wall-time 벤치)는 미해소 유지.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	fb16c64 (+v16.05.05 감사 수정)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v17 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.